

2023 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

北京卷

一、选择题：本大题共 10 小题，每小题 4 分，共 40 分。在每小题列出的四个选项中，选出符合题目要求的一项。

1. 已知集合 $M = \{x \mid x + 2 \geq 0\}$, $N = \{x \mid x - 1 < 0\}$, 则 $M \cap N =$ ()。

A. $\{x \mid -2 \leq x < 1\}$

B. $\{x \mid -2 < x \leq 1\}$

C. $\{x \mid x \geq -2\}$

D. $\{x \mid x < 1\}$

【答案】

A

【解析】

$M = [-2, +\infty)$, $N = (-\infty, 1)$, 所以 $M \cap N = [-2, 1)$ 。

2. 在复平面内, 复数 z 对应的点的坐标是 $(-1, \sqrt{3})$, 则 z 的共轭复数 $\bar{z} =$ ()。

A. $1 + \sqrt{3}i$

B. $1 - \sqrt{3}i$

C. $-1 + \sqrt{3}i$

D. $-1 - \sqrt{3}i$

【答案】

D

【解析】

$z = -1 + \sqrt{3}i$, 取共轭时虚部变号, 得 $\bar{z} = -1 - \sqrt{3}i$ 。

3. 已知向量 $\mathbf{a}, \mathbf{b}$ 满足 $\mathbf{a} + \mathbf{b} = (2, 3)$, $\mathbf{a} - \mathbf{b} = (-2, 1)$, 则 $|\mathbf{a}|^2 - |\mathbf{b}|^2 =$ ()。

A. -2

B. -1

C. 0

D. 1

【答案】

B

【解析】

$|\mathbf{a}|^2 - |\mathbf{b}|^2 = (\mathbf{a} + \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{a} - \mathbf{b}) = 2 \times (-2) + 3 \times 1 = -1$ 。

4. 下列函数中, 在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递增的是 ()。

A. $f(x) = -\ln x$

B. $f(x) = \frac{1}{2^x}$

C. $f(x) = -\frac{1}{x}$

D. $f(x) = 3^{|x-1|}$

【答案】

C

【解析】

A、B 在该区间均递减；C 的导数为 $\frac{1}{x^2} > 0$ ，故递增；D 在 $(0, 1)$ 上递减，在 $(1, +\infty)$ 上递增。故选 C。

5. 在 $\left(2x - \frac{1}{x}\right)^5$ 的展开式中， x 的系数为()。

A. -40

B. 40

C. -80

D. 80

【答案】

D

【解析】

通项为 $\binom{5}{k}(2x)^{5-k}\left(-\frac{1}{x}\right)^k = (-1)^k 2^{5-k} \binom{5}{k} x^{5-2k}$ 。令 $5-2k=1$ ，得 $k=2$ ，故所求系数为 $2^3 \binom{5}{2} = 80$ 。

6. 已知抛物线 $C: y^2 = 8x$ 的焦点为 F ，点 M 在 C 上。若 M 到直线 $x = -3$ 的距离为 5，则 $|MF| =$ ()。

A. 7

B. 6

C. 5

D. 4

【答案】

D

【解析】

抛物线上点的横坐标非负，故 $x_M + 3 = 5$ ，得 $x_M = 2$ 。准线为 $x = -2$ ，由抛物线定义， $|MF| = x_M + 2 = 4$ 。

7. 在 $\triangle ABC$ 中， $(a+c)(\sin A - \sin C) = b(\sin A - \sin B)$ ，则 $\angle C =$ ()。

A. $\frac{\pi}{6}$

B. $\frac{\pi}{3}$

C. $\frac{2\pi}{3}$

D. $\frac{5\pi}{6}$

【答案】

B

【解析】

由正弦定理， $(a+c)(a-c) = b(a-b)$ ，整理得 $a^2 + b^2 - c^2 = ab$ 。所以 $\cos C = \frac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab} = \frac{1}{2}$ 。因 $0 < C < \pi$ ，得 $C = \frac{\pi}{3}$ 。

8. 若 $xy \neq 0$, 则 “ $x + y = 0$ ” 是 “ $\frac{y}{x} + \frac{x}{y} = -2$ ” 的()。

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

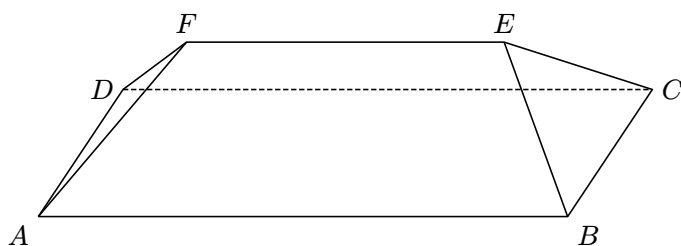
【答案】

C

【解析】

因 $xy \neq 0$, $\frac{y}{x} + \frac{x}{y} = -2$ 等价于 $x^2 + y^2 = -2xy$, 即 $(x + y)^2 = 0$, 也就是 $x + y = 0$ 。故为充要条件。

9. 坡屋顶是我国传统建筑造型之一, 蕴含着丰富的数学元素。安装灯带可以勾勒出建筑轮廓, 展现造型之美。如图, 某坡屋顶可视为一个五面体, 其中两个面是全等的等腰梯形, 两个面是全等的等腰三角形。若 $AB = 25$ m, $BC = AD = 10$ m, 且等腰梯形所在平面、等腰三角形所在平面与平面 $ABCD$ 的夹角的正切值均为 $\frac{\sqrt{14}}{5}$, 则该五面体的所有棱长之和为()。



A. 102 m

B. 112 m

C. 117 m

D. 125 m

【答案】

C

【解析】

由屋顶的对称性, 屋脊位于底面中线正上方。设屋脊到底面的高为 h , 由梯形面与底面的夹角, 得 $\frac{h}{5} = \frac{\sqrt{14}}{5}$, 故 $h = \sqrt{14}$ 。两端三角形面的倾角与梯形面的倾角相同, 所以屋脊两端在底面上的投影距相应短边均为 5, 故屋脊长为 $25 - 2 \times 5 = 15$ 。四条斜棱的长均为 $\sqrt{5^2 + 5^2 + h^2} = 8$, 所以所有棱长之和为 $2(25 + 10) + 15 + 4 \times 8 = 117$ m。

10. 已知数列 a_n 满足 $a_{n+1} = \frac{1}{4}(a_n - 6)^3 + 6$ ($n = 1, 2, 3, \dots$), 则()。

A. 当 $a_1 = 3$ 时, a_n 为递减数列, 且存在常数 $M \leq 0$, 使得 $a_n > M$ 恒成立

B. 当 $a_1 = 5$ 时, a_n 为递增数列, 且存在常数 $M \leq 6$, 使得 $a_n < M$ 恒成立

C. 当 $a_1 = 7$ 时, a_n 为递减数列, 且存在常数 $M > 6$, 使得 $a_n > M$ 恒成立

D. 当 $a_1 = 9$ 时, a_n 为递增数列, 且存在常数 $M > 0$, 使得 $a_n < M$ 恒成立

【答案】

B

【解析】

令 $t_n = \frac{a_n - 6}{2}$, 则 $t_{n+1} = t_n^3$, 故 $t_n = t_1^{3^{n-1}}$, $a_n = 6 + 2t_1^{3^{n-1}}$ 。 $a_1 = 3$ 或 9 时, t_1 分别为 $-\frac{3}{2}$ 或 $\frac{3}{2}$, 数列分别趋于 $-\infty$ 或 $+\infty$, 不存在题述的界。 $a_1 = 5$ 时, $t_1 = -\frac{1}{2}$, a_n 递增且恒小于 6 , 取 $M = 6$ 即可。 $a_1 = 7$ 时, $t_1 = \frac{1}{2}$, a_n 递减趋于 6 , 不存在大于 6 的下界。 故选 B。

二、 填空题：本大题共 5 小题，每小题 5 分，共 25 分。

11. 已知函数 $f(x) = 4^x + \log_2 x$, 则 $f\left(\frac{1}{2}\right) =$ _____。

【答案】

1

【解析】

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 4^{\frac{1}{2}} + \log_2\left(\frac{1}{2}\right) = 2 - 1 = 1。$$

12. 已知双曲线 C 的焦点为 $(-2, 0)$ 和 $(2, 0)$, 离心率为 $\sqrt{2}$, 则 C 的方程为_____。

【答案】

$$\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} = 1$$

【解析】

焦点在 x 轴上, 且 $c = 2$ 。 由 $\frac{c}{a} = \sqrt{2}$, 得 $a^2 = 2$, $b^2 = c^2 - a^2 = 2$, 故所求方程为 $\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} = 1$ 。

13. 已知命题 p : 若 α, β 为第一象限角, 且 $\alpha > \beta$, 则 $\tan \alpha > \tan \beta$ 。 能说明 p 为假命题的一组 α, β 的值为 $\alpha =$ _____, $\beta =$ _____。

【答案】

$$\frac{9\pi}{4}, \frac{\pi}{3} \text{ (答案不唯一)}$$

【解析】

取 $\alpha = \frac{9\pi}{4}$, $\beta = \frac{\pi}{3}$, 两角均为第一象限角, 且 $\alpha > \beta$, 但 $\tan \alpha = 1 < \sqrt{3} = \tan \beta$, 故构成反例。

14. 我国度量衡的发展有着悠久的历史, 战国时期就已经出现了类似于砝码的、用来测量物体质量的“环权”。 已知 9 枚环权的质量 (单位: 铢) 从小到大构成项数为 9 的数列 a_n , 该数列的前 3 项成等差数列, 后 7 项成等比数列, 且 $a_1 = 1$, $a_5 = 12$, $a_9 = 192$, 则 $a_7 =$ _____; 数列 a_n 所有项的和为_____。

【答案】

48, 384

【解析】

设后七项的公比为 $q > 0$, 由 $q^4 = \frac{a_9}{a_5} = 16$, 得 $q = 2$ 。于是 $a_3 = \frac{a_5}{q^2} = 3$, $a_7 = a_5 q^2 = 48$ 。前三项成等差数列, 故 $a_2 = \frac{a_1 + a_3}{2} = 2$ 。所有项之和为 $1 + 2 + 3 \frac{2^7 - 1}{2 - 1} = 384$ 。

15. 设 $a > 0$, 函数

$$f(x) = \begin{cases} x + 2 & x < -a \\ \sqrt{a^2 - x^2} & -a \leq x \leq a \\ -\sqrt{x} - 1 & x > a \end{cases}$$

给出下列四个结论:

- ① $f(x)$ 在区间 $(a - 1, +\infty)$ 上单调递减;
- ② 当 $a \geq 1$ 时, $f(x)$ 存在最大值;
- ③ 设 $M(x_1, f(x_1))$ ($x_1 \leq a$), $N(x_2, f(x_2))$ ($x_2 > a$), 则 $|MN| > 1$;
- ④ 设 $P(x_3, f(x_3))$ ($x_3 < -a$), $Q(x_4, f(x_4))$ ($x_4 \geq -a$)。若 $|PQ|$ 存在最小值, 则 a 的取值范围是 $(0, \frac{1}{2}]$ 。

其中所有正确结论的序号是_____。

【答案】

②③

【解析】

判断①②

取 $a = \frac{1}{2}$, f 在 $(-\frac{1}{2}, 0)$ 上递增, 该区间包含于 $(a - 1, +\infty)$, 故①错误。当 $a \geq 1$ 时, 左段满足 $f(x) < 2 - a \leq 1 \leq a$, 中段最大值为 $f(0) = a$, 右段为负, 故全局最大值为 a , ②正确。

判断③

若 $-a \leq x_1 \leq a$, 则 $f(x_1) \geq 0$, 而 $f(x_2) = -\sqrt{x_2} - 1 < -1$, 所以 $|MN| \geq |f(x_1) - f(x_2)| > 1$ 。
若 $x_1 < -a$, 则 M 在直线 $y = x + 2$ 上, $|MN|$ 不小于 N 到该直线的距离, 即

$$|MN| \geq \frac{x_2 + \sqrt{x_2} + 3}{\sqrt{2}} > 1.$$

故③正确。

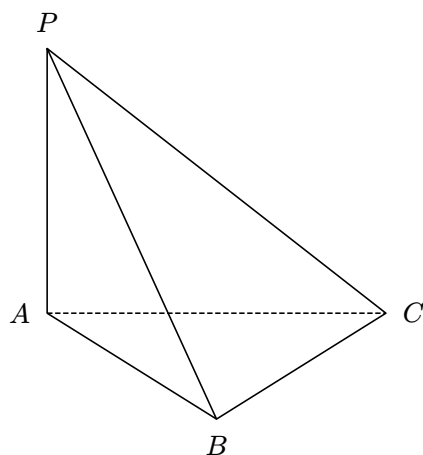
判断④

取 $a = \frac{3}{4}$ 。上半圆上任意一点 $Q = (x, y)$ 满足 $y - x \leq \sqrt{2}\sqrt{x^2 + y^2} = 3\frac{\sqrt{2}}{4}$, 故其到直线 $y = x + 2$ 的距离至少为 $\sqrt{2} - \frac{3}{4}$ 。取 $Q = (-3\frac{\sqrt{2}}{8}, 3\frac{\sqrt{2}}{8})$, 其在该直线上的垂足为 $P = (-1, 1)$, 满足

$x_P < -\frac{3}{4}$, 所以这一下界可以取到。右段曲线到该直线的距离大于 $\frac{3}{\sqrt{2}}$, 不会给出更小距离。因此 $|PQ|$ 存在最小值 $\sqrt{2} - \frac{3}{4}$, 但 $a = \frac{3}{4} \notin \left(0, \frac{1}{2}\right]$, 故④错误。

三、解答题：本大题共 6 小题，共 85 分。解答应写出文字说明、演算步骤或证明过程。

16. 如图，在三棱锥 $P-ABC$ 中， $PA \perp$ 平面 ABC , $PA = AB = BC = 1$, $PC = \sqrt{3}$ 。



- (1) 求证: $BC \perp$ 平面 PAB 。
- (2) 求二面角 $A-PC-B$ 的大小。

【答案】

- (1) 证明见解析。
- (2) 60°

【解析】

- (1) 因 $PA \perp$ 平面 ABC , 故 $PA \perp AC$ 、 $PA \perp BC$ 。在直角三角形 PAC 中, $AC^2 = PC^2 - PA^2 = 2 = AB^2 + BC^2$, 所以 $AB \perp BC$ 。又 $PA \cap AB = \{A\}$, 故 $BC \perp$ 平面 PAB 。
- (2) 由上一问, 取 $A = (0, 0, 0)$, $B = (1, 0, 0)$, $C = (1, 1, 0)$, $P = (0, 0, 1)$ 。棱 PC 的方向向量为 $e = (1, 1, -1)$ 。将 $\overrightarrow{PA}$ 、 $\overrightarrow{PB}$ 在垂直于 e 的平面上投影, 得

$$u = \left(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}\right), \quad v = \left(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}\right).$$

两向量分别指向二面角的两个半平面内部, 故所求角 θ 满足

$$\cos \theta = \frac{u \cdot v}{|u||v|} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{2}{3}} = \frac{1}{2}.$$

所以二面角为 60° 。

17. 设函数 $f(x) = \sin \omega x \cos \varphi + \cos \omega x \sin \varphi$ ($\omega > 0$, $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$)。

(1) 若 $f(0) = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, 求 φ 的值。

(2) 已知 $f(x)$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}\right]$ 上单调递增, $f\left(\frac{2\pi}{3}\right) = 1$, 再从条件①、条件②、条件③这三个条件中选择一个作为已知, 使函数 $f(x)$ 存在, 求 ω, φ 的值。

条件①: $f\left(\frac{\pi}{3}\right) = \sqrt{2}$;

条件②: $f\left(-\frac{\pi}{3}\right) = -1$;

条件③: $f(x)$ 在区间 $\left[-\frac{\pi}{2}, -\frac{\pi}{3}\right]$ 上单调递减。

注: 如果选择的条件不符合要求, 第 (2) 问得 0 分; 如果选择多个符合要求的条件分别解答, 按第一个解答计分。

【答案】

(1) $\varphi = -\frac{\pi}{3}$

(2) 选择条件②或③, $\omega = 1$, $\varphi = -\frac{\pi}{6}$; 条件①不符合要求。

【解析】

(1) $f(x) = \sin(\omega x + \varphi)$, 故 $\sin \varphi = -\frac{\sqrt{3}}{2}$ 。由 $-\frac{\pi}{2} < \varphi < \frac{\pi}{2}$, 得 $\varphi = -\frac{\pi}{3}$ 。

(2) **选择条件②**

函数在所给区间从最小值 -1 单调增加到最大值 1 , 故这段区间恰为半个周期, $\frac{\pi}{\omega} = \pi$, 得

$\omega = 1$ 。由 $f\left(\frac{2\pi}{3}\right) = 1$, 有 $2\frac{\pi}{3} + \varphi = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$, 所以 $\varphi = -\frac{\pi}{6} + 2k\pi$ 。结合 $|\varphi| < \frac{\pi}{2}$, 得 $\varphi = -\frac{\pi}{6}$ 。此时 $f(x) = \sin\left(x - \frac{\pi}{6}\right)$, 确实满足各条件。

其余条件

若选③, 则 f 在 $-\frac{\pi}{3}$ 左侧递减、右侧递增, 所以在此处取得极小值 -1 , 转化为条件②, 所得参数相同。条件①要求函数值为 $\sqrt{2} > 1$, 超出正弦函数值域, 不符合要求。

18. 为研究某种农产品价格变化的规律，收集得到了该农产品连续 40 天的价格变化数据，如下表所示。在描述价格变化时，用“+”表示“上涨”，即当天价格比前一天价格高；用“-”表示“下跌”，即当天价格比前一天价格低；用“0”表示“不变”，即当天价格与前一天价格相同。

时段	价格变化																			
第 1 天到第 20 天	-	+	+	0	-	-	-	+	+	0	+	0	-	-	+	-	+	0	0	+
第 21 天到第 40 天	0	+	+	0	-	-	-	+	+	0	+	0	+	-	-	-	+	0	-	+

用频率估计概率。

- (1) 试估计该农产品价格“上涨”的概率。
- (2) 假设该农产品每天的价格变化是相互独立的。在未来的日子里任取 4 天，试估计该农产品价格在这 4 天中 2 天“上涨”、1 天“下跌”、1 天“不变”的概率。
- (3) 假设该农产品每天的价格变化只受前一天价格变化的影响。判断第 41 天该农产品价格“上涨”“下跌”和“不变”的概率估计值哪个最大。(结论不要求证明)

【答案】

- (1) 0.4
- (2) 0.168
- (3) “不变”的概率估计值最大。

【解析】

- (1) 40 天中“上涨”共 16 天，所以所求概率估计值为 $\frac{16}{40} = 0.4$ 。
- (2) “下跌”和“不变”分别出现 14 次、10 次，概率估计值为 0.35、0.25。由独立性，所求概率估计值为 $\binom{4}{2} \binom{2}{1} \times 0.4^2 \times 0.35 \times 0.25 = 0.168$ 。
- (3) 第 40 天为“上涨”。在前 39 天中，作为前一天的“上涨”共 15 次，其后分别出现“上涨”4 次、“下跌”2 次、“不变”9 次。所以第 41 天三种变化的概率估计值分别为 $\frac{4}{15}, \frac{2}{15}, \frac{9}{15}$ ，“不变”最大。

19. 已知椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{\sqrt{5}}{3}$ ， A, C 分别是 E 的上、下顶点， B, D 分别是 E 的左、右顶点， $|AC| = 4$ 。

- (1) 求 E 的方程。
- (2) 设 P 为第一象限内 E 上的动点，直线 PD 与直线 BC 交于点 M ，直线 PA 与直线 $y = -2$ 交于点 N 。求证： $MN \parallel CD$ 。

【答案】

- (1) $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$
- (2) 证明见解析。

【解析】

- (1) 由 $2b = 4$ ，得 $b = 2$ 。又 $\frac{b^2}{a^2} = 1 - e^2 = \frac{4}{9}$ ，所以 $a = 3$ ，故方程为 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 。

(2) 用参数表示动点

由上一问, $A = (0, 2)$, $B = (-3, 0)$, $C = (0, -2)$, $D = (3, 0)$ 。设 $P = (u, v)$, 令 $t = \frac{2u}{3(v+2)}$ 。由 $0 < u < 3$ 、 $0 < v < 2$ 及 $\frac{u^2}{9} + \frac{v^2}{4} = 1$, 得 $0 < t < 1$, 且

$$u = \frac{6t}{1+t^2}, \quad v = \frac{2(1-t^2)}{1+t^2}.$$

计算两交点

直线 BC 为 $y = -\frac{2}{3}x - 2$ 。由上述坐标可得直线 PD 、 PA 分别为

$$y = -\frac{2(1+t)}{3(1-t)}(x-3), \quad y = 2 - \frac{2t}{3}x.$$

因 $0 < t < 1$, 联立相应直线, 得

$$M = \left(\frac{3}{t}, -2 - \frac{2}{t}\right), \quad N = \left(\frac{6}{t}, -2\right).$$

所以 $k_{MN} = \frac{\frac{2}{t}}{\frac{6}{t} - \frac{3}{t}} = \frac{2}{3} = k_{CD}$ 。又 $N \neq C$, 故两直线不重合, $MN \parallel CD$ 。

20. 设函数 $f(x) = x - x^3 e^{ax+b}$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $y = -x + 1$ 。

- (1) 求 a, b 的值。
- (2) 设函数 $g(x) = f'(x)$, 求 $g(x)$ 的单调区间。
- (3) 求 $f(x)$ 的极值点个数。

【答案】

- (1) $a = -1, b = 1$
- (2) 递增区间为 $(-\infty, 0)$ 、 $(3 - \sqrt{3}, 3 + \sqrt{3})$; 递减区间为 $(0, 3 - \sqrt{3})$ 、 $(3 + \sqrt{3}, +\infty)$ 。
- (3) 3 个

【解析】

- (1) 切点在切线上, 且切线斜率为 -1 , 所以 $f(1) = 0$ 、 $f'(1) = -1$ 。由 $f'(x) = 1 - (3x^2 + ax^3)e^{ax+b}$, 得

$$e^{a+b} = 1, \quad 1 - (3+a)e^{a+b} = -1.$$

故 $a = -1, b = 1$ 。

- (2) 由上一问, $g(x) = 1 - (3x^2 - x^3)e^{1-x}$, 故

$$g'(x) = -x(x^2 - 6x + 6)e^{1-x} = -x(x - 3 + \sqrt{3})(x - 3 - \sqrt{3})e^{1-x}.$$

因 $e^{1-x} > 0$, 由各因子符号得 $g' > 0$ 的区间为 $(-\infty, 0)$ 、 $(3 - \sqrt{3}, 3 + \sqrt{3})$, $g' < 0$ 的区间为 $(0, 3 - \sqrt{3})$ 、 $(3 + \sqrt{3}, +\infty)$, 即所求区间。

- (3) 记 $\alpha = 3 - \sqrt{3}$, $\beta = 3 + \sqrt{3}$, 则 $0 < 1 < \alpha < 3 < \beta$ 。在 $(-\infty, 0)$ 上, g 严格递增, 且 $g(-1) = 1 - 4e^2 < 0$ 、 $g(0) = 1 > 0$, 故有唯一零点, 且由负变正。在 $(0, \alpha)$ 上, g 严格递减, $g(0) > 0$ 、 $g(\alpha) < g(1) = -1 < 0$, 故有唯一零点, 且由正变负。在 (α, β) 上, g 严格递

增, $g(\alpha) < 0$ 、 $g(\beta) > g(3) = 1 > 0$, 故有唯一零点, 且由负变正。当 $x \geq \beta > 3$ 时, $g(x) = 1 + x^2(x-3)e^{1-x} > 0$, 无零点。三个分界点 $0, \alpha, \beta$ 也都不是零点。因此 $f' = g$ 恰有三个变号零点, f 有两个极小值点和一个极大值点, 共 3 个极值点。

21. 已知数列 a_n, b_n 的项数均为 m ($m > 2$), 且 $a_n, b_n \in \{1, 2, \dots, m\}$, a_n, b_n 的前 n 项和分别为 A_n, B_n , 并规定 $A_0 = B_0 = 0$ 。对于 $k \in \{0, 1, 2, \dots, m\}$, 定义

$$r_k = \max\{i \mid B_i \leq A_k, i \in \{0, 1, 2, \dots, m\}\},$$

其中, $\max M$ 表示数集 M 中最大的数。

- (1) 若 $a_1 = 2, a_2 = 1, a_3 = 3, b_1 = 1, b_2 = 3, b_3 = 3$, 求 r_0, r_1, r_2, r_3 的值。
- (2) 若 $a_1 \geq b_1$, 且 $2r_j \leq r_{j+1} + r_{j-1}$ ($j = 1, 2, \dots, m-1$), 求 r_n 。
- (3) 证明: 存在 $p, q, s, t \in \{0, 1, 2, \dots, m\}$, 满足 $p > q, s > t$, 使得 $A_p + B_t = A_q + B_s$ 。

【答案】

- (1) $r_0 = 0, r_1 = 1, r_2 = 1, r_3 = 2$
- (2) $r_n = n$ ($n = 0, 1, \dots, m$)
- (3) 证明见解析。

【解析】

- (1) 由题意, $(A_0, A_1, A_2, A_3) = (0, 2, 3, 6), (B_0, B_1, B_2, B_3) = (0, 1, 4, 7)$ 。对每个 A_k 查找不超过它的最大 B_i , 分别得到 $r_0 = 0, r_1 = 1, r_2 = 1, r_3 = 2$ 。
- (2) 因为所有项均为正整数, 所以 $r_0 = 0$, 由 $a_1 \geq b_1$ 得 $r_1 \geq 1$ 。令 $d_j = r_j - r_{j-1}$, 题设不等式说明 $d_{j+1} \geq d_j$ 。因此 $d_j \geq d_1 = r_1 \geq 1$ 。又 $r_m = \sum_{j=1}^m d_j \leq m$, 故每个 d_j 必须等于 1。于是 $r_n = n$ 。

(3) 控制前缀和的差值

若 $A_m = B_m$, 取 $p = s = m, q = t = 0$ 即可。若总和不相等, 由两列在本问中的对称性, 不妨设 $A_m < B_m$ 。对每个 $k = 0, 1, \dots, m$, 均有 $A_k < B_m$, 故 $r_k < m$, 且

$$B_{r_k} \leq A_k < B_{r_k+1}.$$

令 $d_k = A_k - B_{r_k}$, 则 $0 \leq d_k < b_{r_k+1} \leq m$ 。因此 d_k 只能取 $0, 1, \dots, m-1$ 这 m 个整数。

应用抽屉原理

$d_0, d_1, \dots, d_m$ 共 $m+1$ 个数, 必有 $p > q$ 使 $d_p = d_q$ 。于是

$$A_p - A_q = B_{r_p} - B_{r_q} > 0.$$

因 B_i 随 i 严格递增, 故 $r_p > r_q$ 。取 $s = r_p, t = r_q$, 便有 $p > q, s > t$, 且 $A_p + B_t = A_q + B_s$ 。